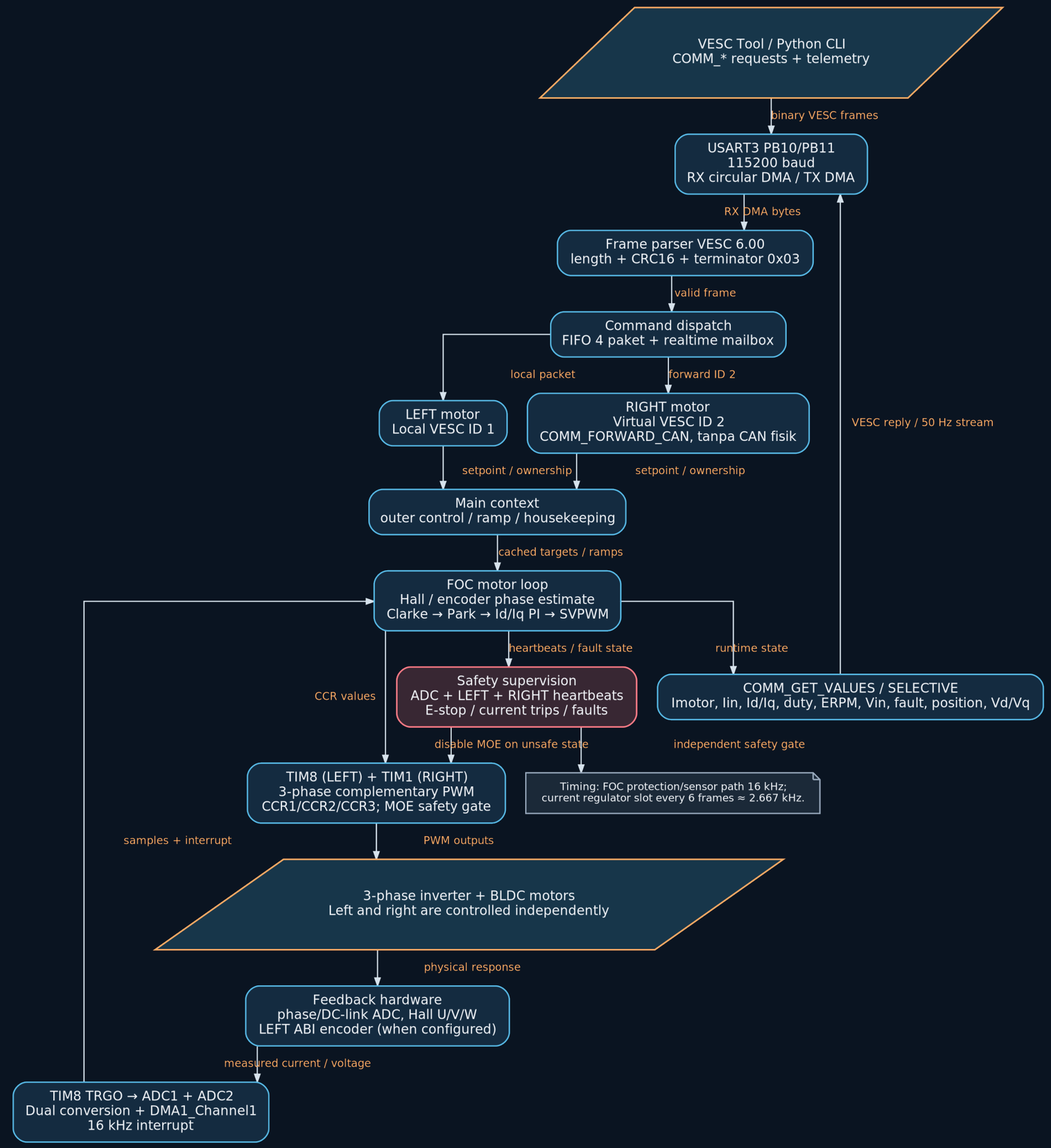

VESC Tool / Python CLI
COMM_* requests + telemetry
binary VESC frames
USART3 PB10/PB11
115200 baud
RX circular DMA / TX DMA
RX DMA bytes
Frame parser VESC 6.00
length + CRC16 + terminator 0x03
valid frame
Command dispatch
FIFO 4 paket + realtime mailbox
local packet
forward ID 2
LEFT motor
Local VESC ID 1
RIGHT motor
Virtual VESC ID 2
COMM_FORWARD_CAN, tanpa CAN fisik
VESC reply / 50 Hz stream
setpoint / ownership
setpoint / ownership
Main context
outer control / ramp / housekeeping
cached targets / ramps
FOC motor loop
Hall / encoder phase estimate
Clarke → Park → Id/Iq PI → SVPWM
heartbeats / fault state
runtime state
CCR values
Safety supervision
ADC + LEFT + RIGHT heartbeats
E-stop / current trips / faults
COMM_GET_VALUES / SELECTIVE
Imotor, Iin, Id/Iq, duty, ERPM, Vin, fault, position, Vd/Vq
disable MOE on unsafe state
independent safety gate
TIM8 (LEFT) + TIM1 (RIGHT)
3-phase complementary PWM
CCR1/CCR2/CCR3; MOE safety gate
Timing: FOC protection/sensor path 16 kHz;
current regulator slot every 6 frames ≈ 2.667 kHz.
samples + interrupt
PWM outputs
3-phase inverter + BLDC motors
Left and right are controlled independently
physical response
Feedback hardware
phase/DC-link ADC, Hall U/V/W
LEFT ABI encoder (when configured)
measured current / voltage
TIM8 TRGO → ADC1 + ADC2
Dual conversion + DMA1_Channel1
16 kHz interrupt

START
Reset / application entry

f103_debug_keepalive()
Jaga SWD aktif; hentikan watchdog saat CPU halt

Capture RCC->CSR + reset reason / stage
Clear sticky reset flags

HAL_Init() + NVIC priority grouping
DWT cycle counter; SysTick 1 kHz

SystemClock_Config()
HSI/2 × PLL16 = 64 MHz
ADC clock PCLK2/6 ≈ 10.667 MHz

Clock OK?

YA

TIDAK · CLKF

STARTUP FAIL-SAFE
Disable IRQ; TIM1/TIM8 BDTR.MOE=0
CCR1..3=0; tulis boot-request magic + reason
NVIC_SystemReset() → resident bootloader

Init peripheral inti
MX_GPIO_Init(); MX_TIM_Init()
TIM8=LEFT, TIM1=RIGHT; PWM center-aligned 16 kHz
MOE tetap OFF saat konfigurasi

MX_ADC1_Init() + MX_ADC2_Init()
Dual regular simultaneous; TIM8 TRGO
DMA1_Channel1 circular, 5 sampel

BLDC_Init(); OFF pin; Input_Lim_Init()
Input_Init() / USART; HAL_ADC_Start(ADC1/2)

Semua init yang diperiksa berhasil?
TIM / ADC / Input / ADC start

YA

TIDAK · TIMF / ADCF / UARF / ADSF

Setelah semua handle valid:
__enable_irq(); LED + power-on melody

Span steering valid di konfigurasi?

YA

TIDAK / span belum valid

Tunggu DC offset calibration
maksimum 2.5 s pada early startup
Jika siap: adaptive electrical sync + HOME
Tanpa sweep hard-stop / tanpa ubah span

Jika ADC belum siap: tunda HOME ke main loop
Maks. 3 percobaan; jeda 1 s; fail-closed jika fault

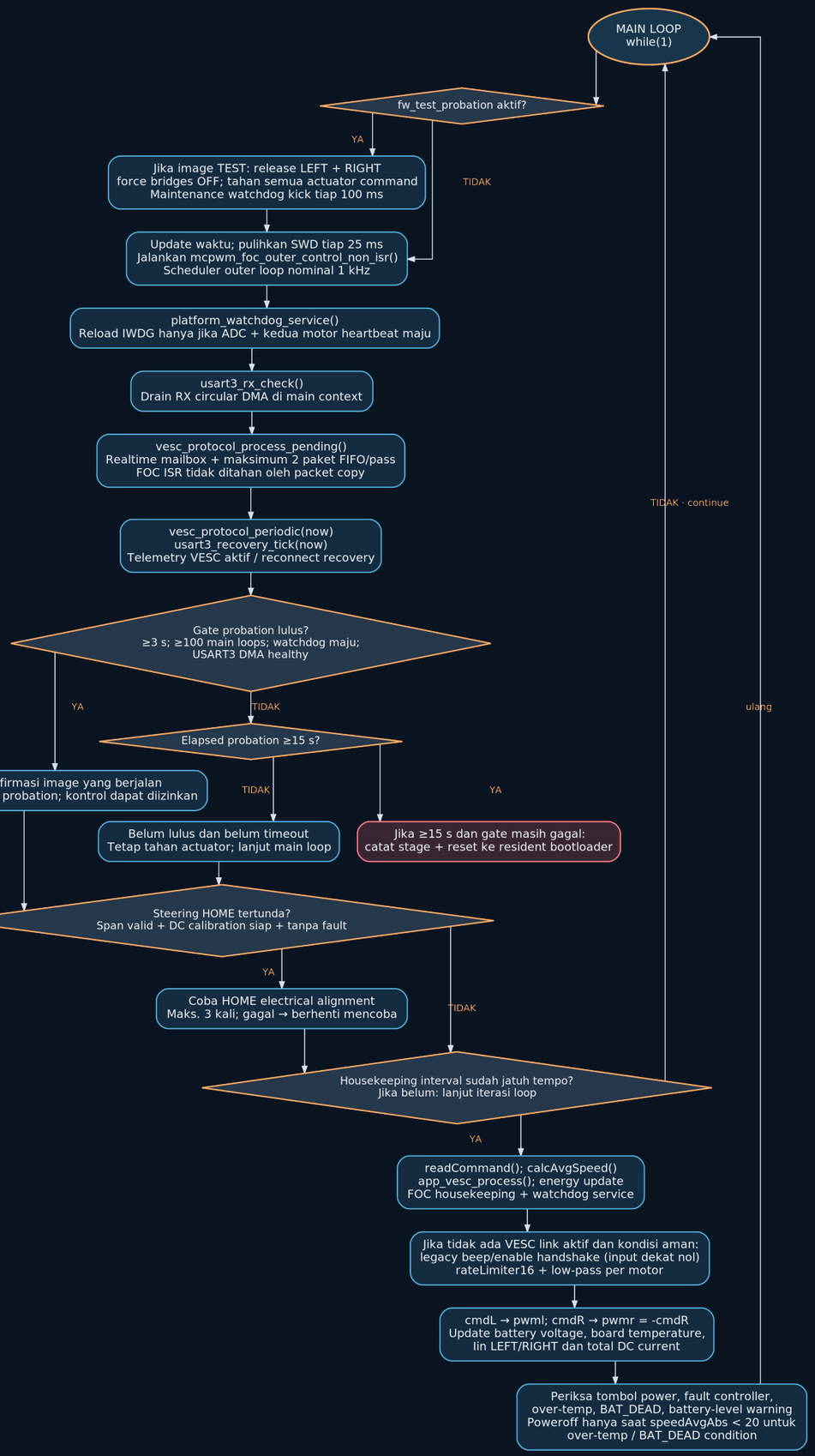
Jika POWER_BUTTON_BYPASS=0, tunggu tombol
Init IWDG setelah waktu tunggu boot selesai

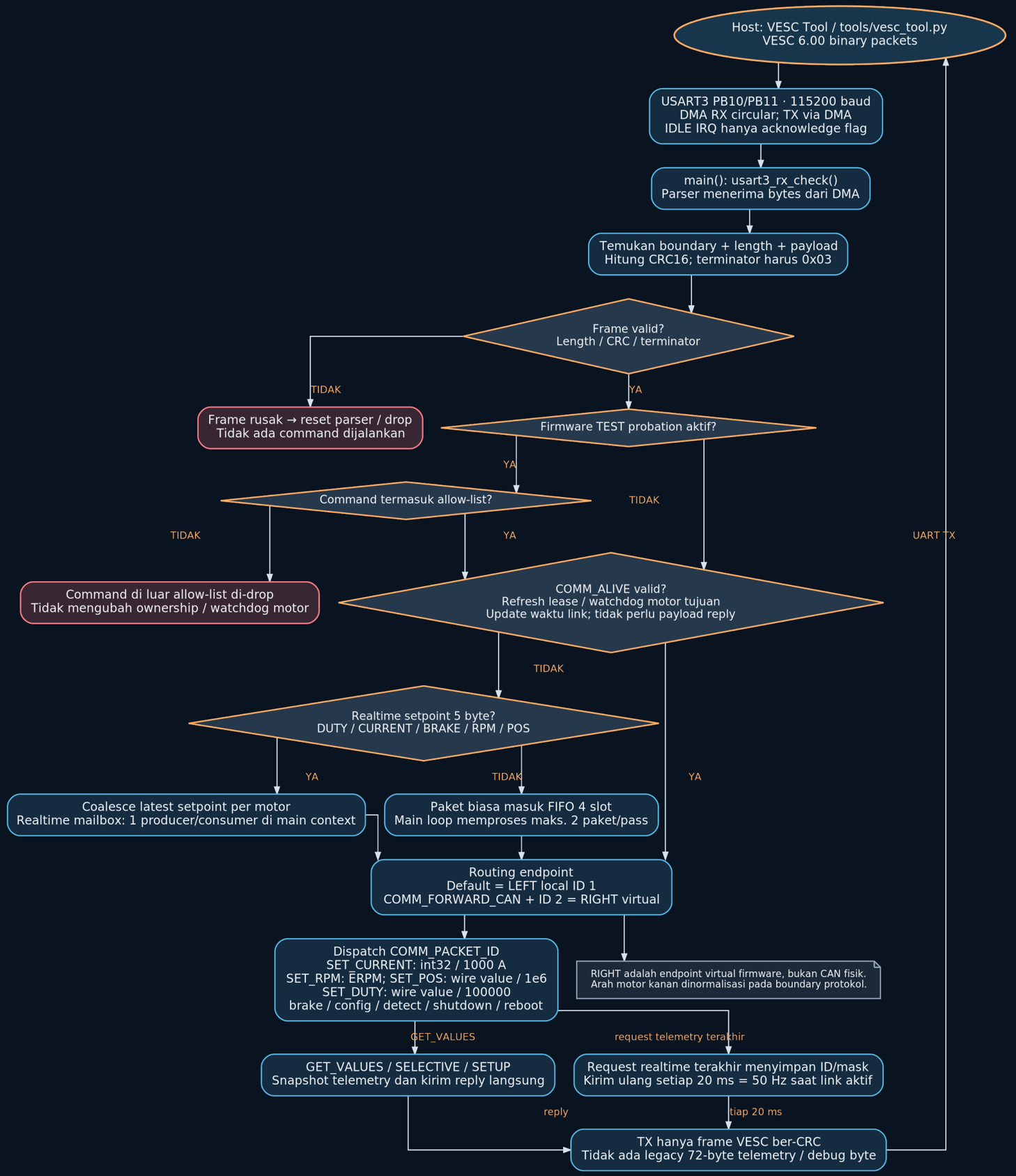
Reset berasal dari IWDG?
Laporkan watchdog-reset fault

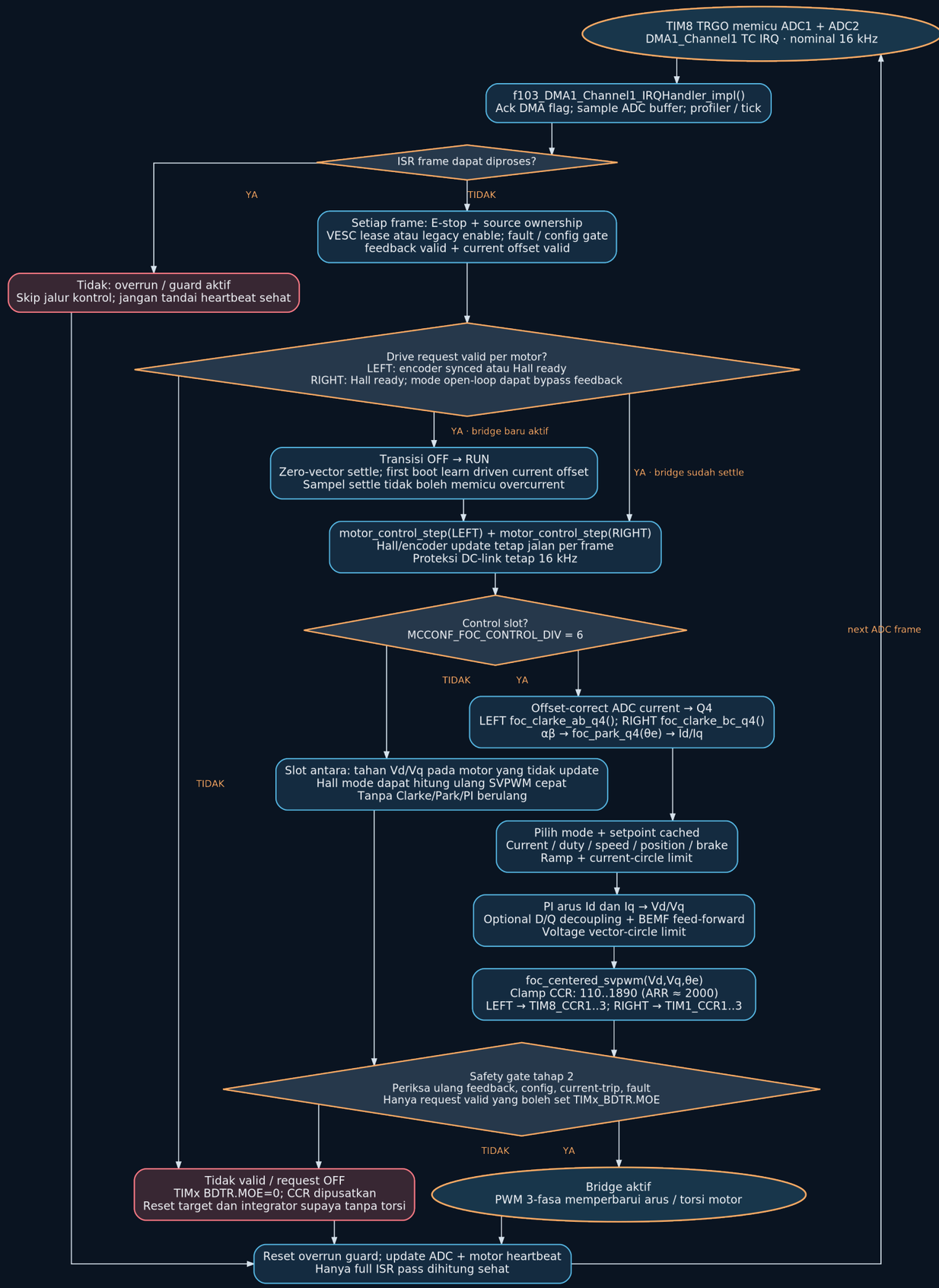
TIDAK

YA · fault dicatat

Masuk while(1)
Main scheduler + USART3 + FOC ISR


MAIN LOOP
while(1)
fw_test_probation aktif?
YA
TIDAK
Jika image TEST: release LEFT + RIGHT
force bridges OFF; tahan semua actuator command
Maintenance watchdog kick tiap 100 ms
Update waktu; pulihkan SWD tiap 25 ms
Jalankan mcpwm_foc_outer_control_non_isr()
Scheduler outer loop nominal 1 kHz
platform_watchdog_service()
Reload IWDG hanya jika ADC + kedua motor heartbeat maju
usart3_rx_check()
Drain RX circular DMA di main context
vesc_protocol_process_pending()
Realtime mailbox + maksimum 2 paket FIFO/pass
FOC ISR tidak ditahan oleh packet copy
vesc_protocol_periodic(now)
usart3_recovery_tick(now)
Telemetry VESC aktif / reconnect recovery
Gate probation lulus?
≥3 s; ≥100 main loops; watchdog maju;
USART3 DMA healthy
YA
TIDAK
Elapsed probation ≥15 s?
Konfirmasi image yang berjalan
bersihkan probation; kontrol dapat diizinkan
TIDAK
YA
Belum lulus dan belum timeout
Tetap tahan actuator; lanjut main loop
Jika ≥15 s dan gate masih gagal:
catat stage + reset ke resident bootloader
Steering HOME tertunda?
Span valid + DC calibration siap + tanpa fault
YA
TIDAK
Coba HOME electrical alignment
Maks. 3 kali; gagal → berhenti mencoba
Housekeeping interval sudah jatuh tempo?
Jika belum: lanjut iterasi loop
TIDAK · continue
YA
readCommand(); calcAvgSpeed()
app_vesc_process(); energy update
FOC housekeeping + watchdog service
Jika tidak ada VESC link aktif dan kondisi aman:
legacy beep/enable handshake (input dekat nol)
rateLimiter16 + low-pass per motor
cmdL → pwml; cmdR → pwmr = -cmdR
Update battery voltage, board temperature,
Iin LEFT/RIGHT dan total DC current
Periksa tombol power, fault controller,
over-temp, BAT_DEAD, battery-level warning
Poweroff hanya saat speedAvgAbs < 20 untuk
over-temp / BAT_DEAD condition
ulang


Host: VESC Tool / tools/vesc_tool.py
VESC 6.00 binary packets
USART3 PB10/PB11 · 115200 baud
DMA RX circular; TX via DMA
IDLE IRQ hanya acknowledge flag
main(): usart3_rx_check()
Parser menerima bytes dari DMA
Temukan boundary + length + payload
Hitung CRC16; terminator harus 0x03
Frame valid?
Length / CRC / terminator
TIDAK
YA
Frame rusak → reset parser / drop
Tidak ada command dijalankan
Firmware TEST probation aktif?
YA
TIDAK
Command termasuk allow-list?
TIDAK
YA
Command di luar allow-list di-drop
Tidak mengubah ownership / watchdog motor
COMM_ALIVE valid?
Refresh lease / watchdog motor tujuan
Update waktu link; tidak perlu payload reply
UART TX
TIDAK
Realtime setpoint 5 byte?
DUTY / CURRENT / BRAKE / RPM / POS
YA
TIDAK
YA
Coalesce latest setpoint per motor
Realtime mailbox: 1 producer/consumer di main context
Paket biasa masuk FIFO 4 slot
Main loop memproses maks. 2 paket/pass
Routing endpoint
Default = LEFT local ID 1
COMM_FORWARD_CAN + ID 2 = RIGHT virtual
Dispatch COMM_PACKET_ID
SET_CURRENT: int32 / 1000 A
SET_RPM: ERPM; SET_POS: wire value / 1e6
SET_DUTY: wire value / 100000
brake / config / detect / shutdown / reboot
RIGHT adalah endpoint virtual firmware, bukan CAN fisik.
Arah motor kanan dinormalisasi pada boundary protokol.
GET_VALUES
request telemetry terakhir
GET_VALUES / SELECTIVE / SETUP
Snapshot telemetry dan kirim reply langsung
Request realtime terakhir menyimpan ID/mask
Kirim ulang setiap 20 ms = 50 Hz saat link aktif
reply
tiap 20 ms
TX hanya frame VESC ber-CRC
Tidak ada legacy 72-byte telemetry / debug byte


TIM8 TRGO memicu ADC1 + ADC2
DMA1_Channel1 TC IRQ · nominal 16 kHz
f103_DMA1_Channel1_IRQHandler_impl()
Ack DMA flag; sample ADC buffer; profiler / tick
ISR frame dapat diproses?
YA
TIDAK
Setiap frame: E-stop + source ownership
VESC lease atau legacy enable; fault / config gate
feedback valid + current offset valid
Tidak: overrun / guard aktif
Skip jalur kontrol; jangan tandai heartbeat sehat
Drive request valid per motor?
LEFT: encoder synced atau Hall ready
RIGHT: Hall ready; mode open-loop dapat bypass feedback
YA · bridge baru aktif
YA · bridge sudah settle
Transisi OFF → RUN
Zero-vector settle; first boot learn driven current offset
Sampel settle tidak boleh memicu overcurrent
motor_control_step(LEFT) + motor_control_step(RIGHT)
Hall/encoder update tetap jalan per frame
Proteksi DC-link tetap 16 kHz
Control slot?
MCCONF_FOC_CONTROL_DIV = 6
next ADC frame
TIDAK
YA
Offset-correct ADC current → Q4
LEFT foc_clarke_ab_q4(); RIGHT foc_clarke_bc_q4()
αβ → foc_park_q4(θe) → Id/Iq
TIDAK
Slot antara: tahan Vd/Vq pada motor yang tidak update
Hall mode dapat hitung ulang SVPWM cepat
Tanpa Clarke/Park/PI berulang
Pilih mode + setpoint cached
Current / duty / speed / position / brake
Ramp + current-circle limit
PI arus Id dan Iq → Vd/Vq
Optional D/Q decoupling + BEMF feed-forward
Voltage vector-circle limit
foc_centered_svpwm(Vd,Vq,θe)
Clamp CCR: 110..1890 (ARR ≈ 2000)
LEFT → TIM8_CCR1..3; RIGHT → TIM1_CCR1..3
Safety gate tahap 2
Periksa ulang feedback, config, current-trip, fault
Hanya request valid yang boleh set TIMx_BDTR.MOE
TIDAK
YA
Tidak valid / request OFF
TIMx BDTR.MOE=0; CCR dipusatkan
Reset target dan integrator supaya tanpa torsi
Bridge aktif
PWM 3-fasa memperbarui arus / torsi motor
Reset overrun guard; update ADC + motor heartbeat
Hanya full ISR pass dihitung sehat

Setiap ADC ISR 16 kHz
Ambil state bridge dan request motor

Watchdog hanya di-feed bila ADC + LEFT + RIGHT heartbeat bertambah; thread/main hang atau ISR mati → IWDG tidak di-feed → reset

NMI: PWM mati langsung
HardFault / MemManage / BusFault / UsageFault:
TIM1/TIM8 MOE=0; CCR1..3=0; simpan reason + boot request

heartbeat tidak maju

NVIC_SystemReset() → resident bootloader / recovery
Hindari loop fault → IWDG → reboot → fault

Sumber command valid?
E-stop tidak aktif; lease VESC / legacy enable valid
mode aktif + feedback valid + offset current valid

YA

Current sample sah hanya saat bridge ON,
request drive valid, settle selesai, driven offset valid

Sample arus sah?

TIDAK

YA

feedback next frame

next frame

Hard DC-link trip?
|curL_DC / curR_DC| > curDC_max
(open-loop pakai SVPWM_DC_LIMIT_A)

TIDAK

Jangan trip dari sampel transisi / bridge OFF
Clear streak overcurrent; telemetry di-zero-kan sesuai mode

TIDAK

Phase current D/Q berlebih?
|Id/Iq| > configured phase limit
Syarat kualifikasi beberapa sampel (umumnya 3)

YA

TIDAK

YA

Sesudah CCR dihitung: safety gate tahap 2
feedback masih ready + tanpa config update
+ tidak ada current trip + fault == NONE?

TRIP per motor
Latch fault + putus MOE segera
Tidak boleh re-arm pada frame ini

YA

TIDAK

fault terlihat di main context

YA → set TIMx BDTR.MOE
Bridge hanya armed sesudah CCR aman ditulis

Jika tidak: gate PWM OFF segera
TIM1/TIM8 BDTR.MOE clear; CCR center / zero vector
Target + integrator di-reset

Main-loop monitor
Temp / battery / tombol power / controllerFaultActive()

TEMP ≥ TEMP_POWEROFF atau BAT < BAT_DEAD
dan speedAvgAbs < 20?

iterasi main berikutnya

YA

TIDAK

poweroff() / shutdown controller
Bukan jalur reset MCU ke bootloader

Jika fault: enable=0 + beep fault
Jika suhu tinggi: warning; jika baterai rendah: beep level

Host mengirim COMM_DETECT_HALL_FOC
memilih endpoint LEFT / RIGHT + Id detect current

Routine lain sedang aktif?
Sensor-port target memang HALL?

busy / bukan Hall

Tolak request / reply gagal
Nilai Hall invalid (255) + result error

idle + Hall mode

Simpan konfigurasi MC target
Set temporary MOTOR_TYPE_FOC; foc_f_zv=PWM_FREQ
Kp=0.01; Ki=10; hanya motor target dikunci

Batasi arus deteksi
min 0.5 A; maks. 40% l_current_max dan absolut 4 A
rekomendasi start 1 A; proteksi phase/DC aktif

ALIGN
Ramp Id pada electrical phase tetap
Tunggu rotor settle; pantau fault

tanpa fault

FORWARD SWEEP
3 pass: θe = 0° → 359°
Sample raw Hall 1..6; akumulasi sin/cos per state

REVERSE SWEEP
3 pass: θe = 360° → 0°
Ambil sampel tambahan untuk konsistensi

Circular mean angle
Hasilkan foc_hall_table[8] (0..199 = 0..360° listrik)
State 000 / 111 ditandai invalid

Validasi hasil?
6 state valid + jumlah sampel cukup
sektor spacing masuk akal; tidak ada fault/noise

YA

Berhasil
Release motor; pulihkan konfigurasi sementara
Reply: command + 8 Hall values + result

TIDAK

fault

fault

fault

routine berikutnya

Gagal / noisy / fault
Jangan mengganti tabel valid yang sudah ada
Release motor + bersihkan override

Aplikasi / persistence
Implementasi protocol menyebut standalone detect
tidak auto-save: VESC Tool Apply + SET_MCCONF
untuk menerapkan dan menyimpan konfigurasi

Catatan konsistensi sumber: README merangkum apply/EEPROM seolah bagian routine; komentar implementasi vesc_protocol.c menyatakan standalone COMM_DETECT_HALL_FOC hanya me-reply. Diagram ini mengikuti komentar implementasi.